

MEMORANDUM TECHNIQUE

Intégration d'Altileo Box sur les installations frigorifiques Spot

Date : 8 juillet 2026
Auteurs : Altileo Engineering Team & Sobry Product Office
Objet : Fonctionnement physique, sécurité thermique (HACCP) et validation pilote

1. Le Produit Altileo (Matériel & Logiciel)

Altileo est une solution de pilotage intelligent conçue pour valoriser la flexibilité thermique des chambres froides industrielles sur le marché de l'électricité Spot. La solution se compose de deux briques :

- **Altileo Box (Hardware)** : Une passerelle IoT industrielle installée au niveau de l'armoire électrique du groupe froid existant. Elle se connecte au régulateur de l'installation frigorifique pour monitorer les températures et piloter le démarrage/arrêt du compresseur ainsi que le fonctionnement du dégivrage et de la ventilation.
- **Altileo Cloud (SaaS)** : Un moteur d'optimisation qui récupère les prix Spot horaires Day-Ahead et calcule quotidiennement le profil de délestage optimal en fonction de l'inertie du site. Ce profil de délestage est ensuite injecté depuis le cloud, dans l'Altileo Box qui va piloter l'installation.

2. Principe de fonctionnement

L'optimisation repose sur le déplacement de la consommation (load shedding) sans altérer la qualité des produits. Le fonctionnement suit une boucle de contrôle stricte :

- **Optimisation économique** : L'algorithme identifie les heures les plus chères du marché Spot pour la journée à venir (ex: pointes de matinée et de soirée) et y programme des arrêts du groupe froid.
- **Principe de recharge** : Avant et après les phases de délestage, la chambre froide tourne à son régime nominal (ou en sur-froid nocturne si les prix Spot sont bas/négatifs) pour stocker de l'énergie thermique grâce à son inertie intrinsèque.
- **Sécurité HACCP (Garantie thermique)** : La Box surveille en permanence la température de l'air à plusieurs endroits. Si la dérive thermique approche de la limite réglementaire (ex: -15 °C pour une consigne à -18 °C), la Box redémarre instantanément le compresseur, court-circuitant le signal de prix. La sécurité alimentaire prévaut systématiquement sur l'économie financière.

3. Résultats du Pilote Terrain (Rungis)

Un audit complet a été mené sur une installation pilote au MIN de Rungis (une chambre de congélation) afin de valider physiquement et financièrement la solution :

Caractéristiques de l'installation pilote

- **Configuration** : Chambre froide négative de 30 m² (hauteur 2.5m, volume utile ~75 m³).
- **Consigne de température** : -21 °C (limite HACCP réglementaire : -15 °C).
- **Puissance compresseur** : Groupe froid triphasé 400V d'une puissance nominale de ~6.5 kW.

Mesures physiques et comportement thermique

Les tests de coupure longue en conditions réelles d'exploitation ont montré une inertie thermique très importante de la marchandise stockée :

- **Test de délestage maximal** : Coupure complète du compresseur pendant 3 heures et 52 minutes.
- **Dérive de température** : Le réchauffement à cœur des produits n'a été que de +0,21 °C par heure.
- **Éligibilité validée** : La chambre froide peut être délestée jusqu'à 5 heures par jour, en dehors des horaires de travail intensif, sans jamais approcher du seuil critique HACCP.

4. Performances mesurées

Les simulations d'intégration sur l'année 2025 démontrent des performances remarquables sur la base des paramètres et données suivants :

- **Données d'entrée** : Données de consommation réelles mesurées par nos capteurs IoT sur site depuis 1 an et prix réels du marché Spot de l'année 2025.
- **Paramètres physiques** : Délestage programmé de 5 heures par jour sur les heures les plus chères, respect des contraintes d'activité commerciale, bonus de COP thermique nocturne de 10 % et rattrapage de 10 %.
- **Économie en délestage HP/HC classique** : La chambre pilote réalise une économie nette de 20 % sur sa facture d'électricité réglementée actuelle.
- **Économie en délestage Spot dynamique** : L'économie nette s'élève jusqu'à 30 % sur la facture si le client bascule sur un abonnement de fourniture Spot piloté activement par la solution Altileo.

5. Option : Intégration de Matériaux à Changement de Phase (MCP)

L'installation de plaques MCP permet d'augmenter significativement la résilience thermique des chambres froides. Des tests physiques spécifiques ont validé ce matériel :

- **Augmentation de l'inertie** : L'intégration de MCP validée à Rungis par des tests thermiques et de délestage permet de couper le compresseur plus longtemps ou de réduire fortement la dérive de température interne selon les besoins.
- **Avantages face aux batteries Lithium** : Stockage thermique beaucoup moins cher au kWh installé, durée de vie supérieure (jusqu'à 20 ans), grande robustesse physique (sans usure chimique ni risque d'incendie).
- **Fabrication de confiance** : Matériau fourni par un fabricant partenaire français certifié.
- **Retour sur investissement** : Option à forte valeur ajoutée recommandée pour les gros volumes industriels et logistiques, permettant une rentabilisation accélérée de l'installation.

6. Perspectives d'optimisation : Régulation Inverter / Vitesse Variable

Le potentiel d'économie d'énergie de la solution Altileo peut être maximisé en couplant le pilotage algorithmique à une régulation fine de la vitesse du compresseur :

- **Régulation Inverter / VFD (Variable Frequency Drive)** : Si le matériel est compatible, l'installation d'un variateur de fréquence permet d'adapter en continu la vitesse de rotation du compresseur aux besoins thermiques instantanés, évitant le fonctionnement saccadé en cycles marche/arrêt.
- **Lissage des pics d'intensité** : Cette régulation permet de démarrer le compresseur de manière progressive (soft start) et d'éliminer les pics de courant de démarrage (jusqu'à 6 fois le courant nominal), réduisant la puissance souscrite et l'usure mécanique.
- **Performance du site pilote** : La chambre de Rungis utilisée pour les tests fonctionnait avec un compresseur rustique en mode Tout-ou-Rien (On/Off). L'obtention de 20 % à 30 % d'économie sur une installation classique démontre la force de l'algorithme Altileo et souligne le gisement d'optimisation majeur disponible pour les clients équipés en technologie Inverter.